

UNIT40: IBL PRE-FILTERED TEXTURES

【学習要項】

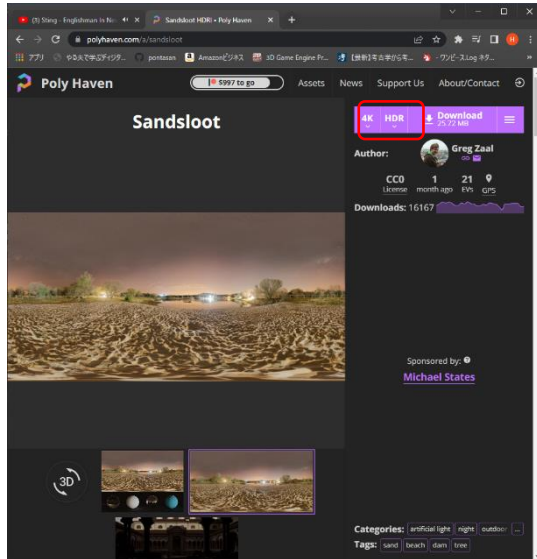
- ☐ Make IBL pre-filtered textures
- ☐ diffuse_iem.dds : Diffuse Irradiance Environment Map
- ☐ specular_pmrem.dds : Specular Prefiltered Mipmapped Radiance Environment Map
- ☐ lut_ggx.dds : Look Up Table GGX

【演習手順】

1. HDR テクスチャの入手

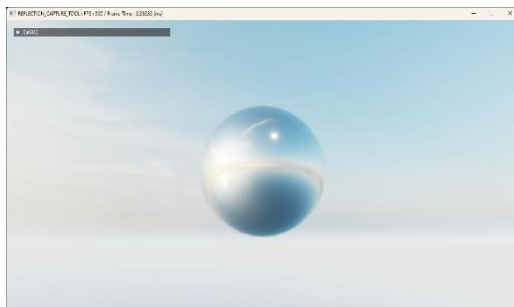
<https://polyhaven.com/> にアクセスし、好みの HDR テクスチャをダウンロードする

※ダウンロードフォーマットを「HDR」にする



2. HDR テクスチャから IBL テクスチャを生成

- ① 学内配布サーバーから「reflection_capture_tool.zip」を入手する
- ② reflection_capture_tool.zip を展開する
- ③ reflection_capture_tool.exe を起動する
- ④ ダウンロードした HDR ファイルを reflection_capture_tool ウィンドウにドラッグ・アンド・ドロップする
※画面背景にイメージが映し出される
※カメラ操作
 - ・ マウス右ドラッグでカメラパン
 - ・ マウス右クリックしながら、A,S,D,W,Q,E でカメラフォーカス点移動
 - ・ CTRL または SHIFT キーを押しながらマウス右ドラッグでカメラ位置移動
- ⑤ F1 キーを押してキャプチャする
※画面中央の球体にキャプチャイメージが映し出される
- ⑥ F2 キーを押して IBL ファイルを保存する
※reflection_capture_tool フォルダに captured at (#.#####, #.#####, #.#####) フォルダが作成される
※(#.#####, #.#####, #.#####) はキャプチャ位置の座標値
- ⑦ 新規作成されたフォルダに IBL ファイルが生成されている
※「diffuse_iem.dds」「specular_pmrem.dds」「lut_ggx.dds」
※「skybox.dds」は HDR ファイルをキューブテクスチャに変換したもの



【評価項目】

- ☐ IBL テクスチャの生成